

Лабораторная работа №11

Администрирование локальных сетей

Ромицына А. Р.

30 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ромицына Анастасия Романовна
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132236132
- Российский университет дружбы народов
- 1132236132@pfur.ru

Вводная часть

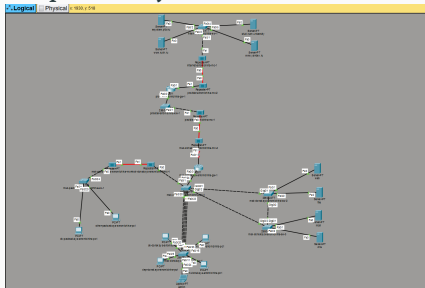
- Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету

Основная часть

Добавление сети провайдера и сети модельного интернета

- Вносим изменения в схему L1 сети, добавив в неё сеть провайдера и сеть модельного Интернета с указанием названий оборудования и портов

подключения



Внесение изменение и корректировка

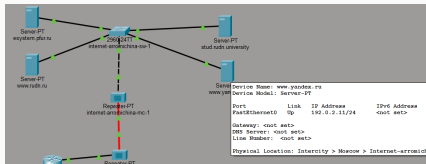
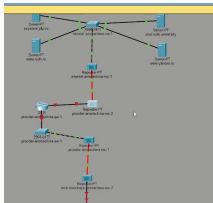


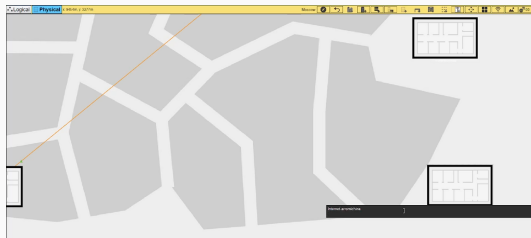
Рис. 1: Вносим изменения в схемы L2 и L3 сети, указав адреса и VLAN сети провайдера и модельной сети Интернета. Скорректируем таблицы распределения IP-адресов и портов

Добавление устройств

- На схеме предыдущего нашего проекта разместим необходимое оборудование для сети провайдера и сети модельного Интернета: 4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 коммутатора типа Cisco 2960-24TT, маршрутизатор типа Cisco 2811, 4 сервера и присвоим названия размещённым в сети провайдера и в сети модельного Интернета объектам.



- В физической рабочей области добавим здание провайдера и здание, имитирующее расположение серверов модельного Интернета. Присвоим им соответствующие названия.



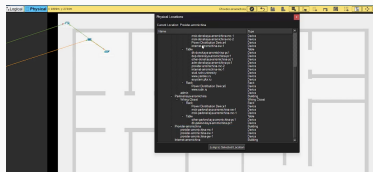


Рис. 2: Перенесем из сети «Донская» оборудование провайдера и модельной сети Интернета в соответствующие здания

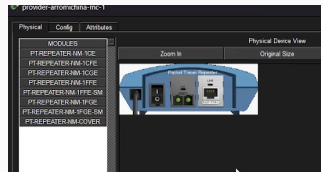


Рис. 3: На медиаконвертерах заменим имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно

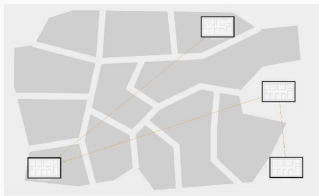


Рис. 4: Проведем соединение объектов согласно скорректированной нами схеме

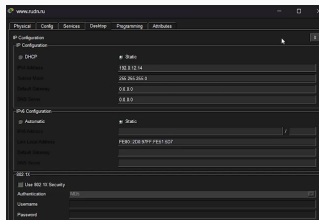


Рис. 5: Пропишем IP-адреса серверам

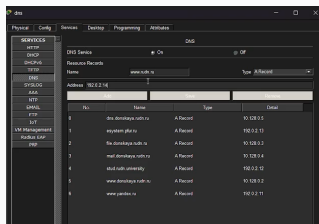


Рис. 6: Пропишем сведения о серверах на DNS-сервере сети «Донская»

Вывод

- Мы смогли провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету